INSTITUTO DE FÍSICA Universidade Federal Fluminense	**Física Experimental 1 2022.2** **Prova**

NOME:_____ **TURMA:**_____

Importante: Coloque seu **nome em todas as folhas!** Desenvolvimento e resposta final podem ser a lápis.

i. A prova é **individual**, não será tolerado nenhum tipo de comunicação entre os alunos.
ii. Leia os enunciados com atenção.
iii. Tente responder às questões de forma organizada, mostrando o seu raciocínio de forma coerente.
iv. Todas as questões deverão ter respostas justificadas, desenvolvidas e demonstradas, quando possível, matematicamente.
v. **Sempre que for pedida uma medida, ela deverá ser expressa com unidade, incerteza e número correto de algarismos significativos.**
vi. Você pode usar calculadora, mas o seu celular não é calculadora!
vii. Ao obter uma resposta, analise-a; ela faz sentido? Isso poderá te ajudar a encontrar erros!

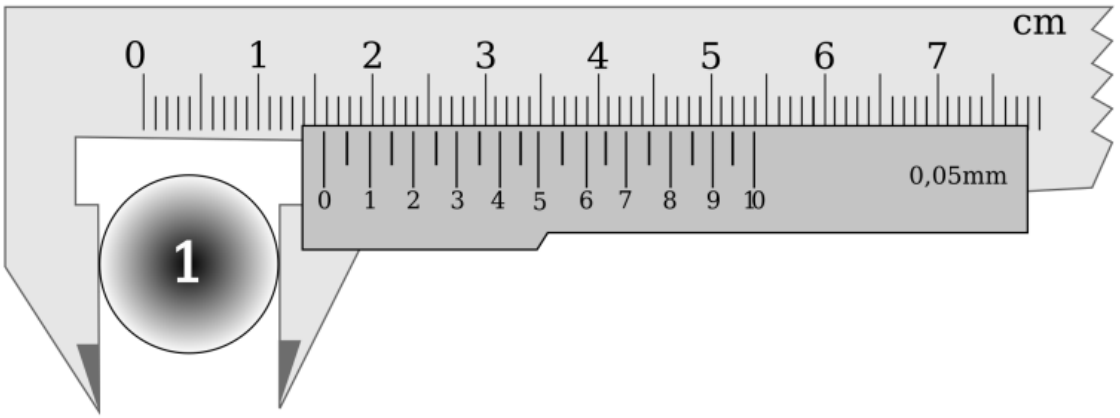
Nesta prova deseja-se aferir os conhecimentos adquiridos nesta disciplina. Verificaremos o desenvolvimento de competências teóricas/conceituais, na análise dos dados de experiências.

Q1 - A figura abaixo ilustra um paquímetro efetuando a medida do diâmetro D de um objeto circular.
Q1a) (1,5 ponto) Determine o valor experimental de D com sua respectiva incerteza. D=1,595 ± 0,005 cm
Q1b)(1,5 ponto) Calcule a área $A = \pi D^2/4$ do objeto com sua respectiva incerteza (utilize π=3,1416).

$\sigma_A = \sigma_D\left(\frac{\partial A}{\partial D}\right)$=0,005*3,1416*1,595/2=0,012527 cm^2 $\quad A = \pi\frac{D^2}{4} = 1,9980772$ cm^2

Expresse suas respostas com o número adequado de algarismos significativos e unidades correspondentes. Para calcular a incerteza da área utilize

$$\sigma_A^2 = \sigma_D^2 \cdot \left(\frac{\partial A}{\partial D}\right)^2 \qquad \frac{\partial A}{\partial D} = \pi D/2$$



Diâmetro: 1,595 ± 0,005 cm = 15,95 ± 0,05 mm
Área: 1,998 ± 0,012 cm^2 OU 2,00 ± 0,01 cm^2

Q2 - Na tabela abaixo você encontra dados da experiência do pêndulo com um cronômetro digital. O pêndulo dessa experiência tinha um comprimento l=70,0±0,3cm.

Q2a) (1,5 ponto) Com base nas medidas apresentadas na tabela calculamos o valor médio do período de oscilação, o desvio padrão e o desvio padrão da média. **Expresse adequadamente o valor experimental do período de oscilação.**

Período (em segundos)	
Medida 1	1,653
Medida 2	1,688
Medida 3	1,677
Medida 4	1,699
Medida 5	1,641

A partir dos dados ao lado		
$\langle T \rangle =$	1,671600	unidade: segundos
$\sigma =$	0,024141	unidade: segundos
$\sigma_m =$	0,010896	unidade: segundos

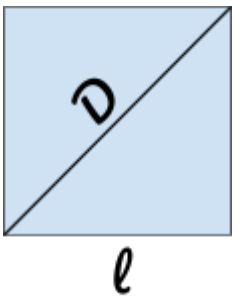
Resolução do cronômetro: 0,001 s

Período experimental de oscilação: T=1,67 ± 0,01 s

Q2b) (1,0 ponto) Assumindo g=9,81m/s^2, afirme se o valor do período experimental de oscilação é ou não compatível com a previsão teórica $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ (utilize π=3,1416). Justifique sua resposta.
R.: **O valor teórico de T com 2 casas decimais vale 1,68 segundos. O valor experimental é compatível com a previsão teórica.**

Q3 - Numa atividade de laboratório deseja-se verificar na prática a relação matemática da diagonal de um quadrado, isto é, a relação D = √2 ℓ. Para isso, obteve-se as medidas da lateral e da diagonal de alguns objetos quadrados, conforme apresentado na Tabela 1.

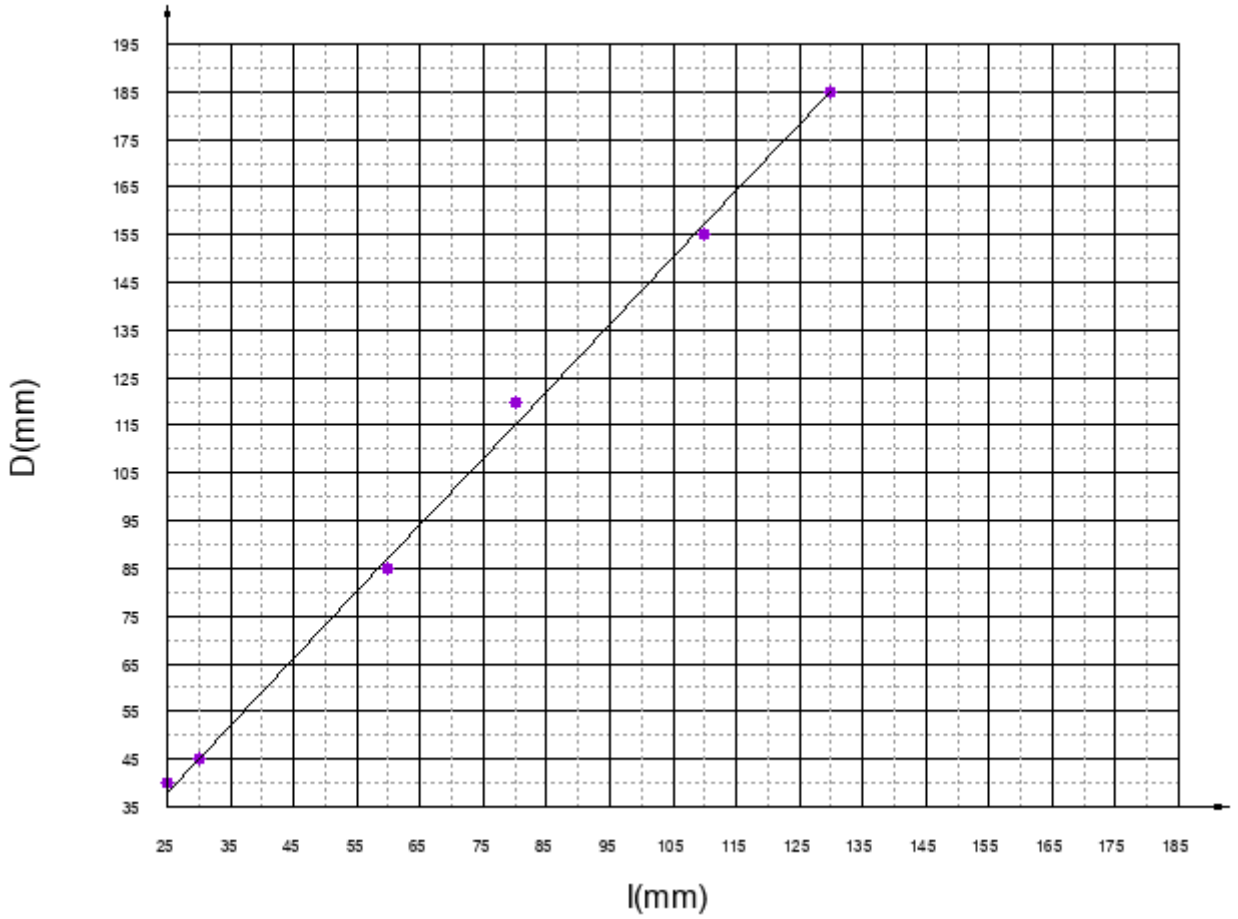
ℓ (mm)	D (mm)
25	40
30	45
60	85
80	120
110	155
130	185



De forma a completar essa verificação:

Q3a) (2,0 pontos) Represente na grade abaixo os pontos da tabela num gráfico D vs ℓ.

Atenção: O seu gráfico deve começar da coordenada indicada, possuir todos os elementos básicos (eixos e marcações) e seguir a escala sugerida. As incertezas foram desconsideradas nesta tarefa.



Escala H: 10 mm/Div
Escala V: 10 mm/Div

Q3b)(1,5 pontos) Faça o ajuste linear no gráfico do item anterior e obtenha a equação da reta de ajuste. **Mostre todas as etapas do seu cálculo para obtenção da equação da reta de ajuste.**

R.: **Com dois pontos (x1,y1) e (x2,y2) pertencentes a uma reta y=A+Bx, obtemos o coeficiente angular** $B = \frac{(y2-y1)}{(x2-x1)}$ **. Obtemos o coeficiente linear A através de A=y_1 - Bx_1 ou A=y_2 - Bx_2.**

Construindo uma reta que passa pelos pontos (30,45) e (130,185) obtemos B=1,400 e A=3,000 mm

Q3c)(1,0 pontos) Supondo que a incerteza do coeficiente angular B valha σB=0,3*B verifique se o valor estimado para B é compatível com sua previsão teórica ($B_{teo} = \sqrt{2} \approx 1,4142$). Justifique sua resposta.

R.: **Se B=1,400 temos que σB=0,420. Assim, B=1,4±0,4. B_{teo} com 2 casas decimais vale 1,4 e temos que o valor estimado é compatível com a previsão teórica.**